

Trabajo Práctico 1

Informalidad y reforma de salud en Uruguay

Diferencias en Diferencias (DD)

Lucía Ramírez

Universidad Nacional de La Plata

Marzo, 2020

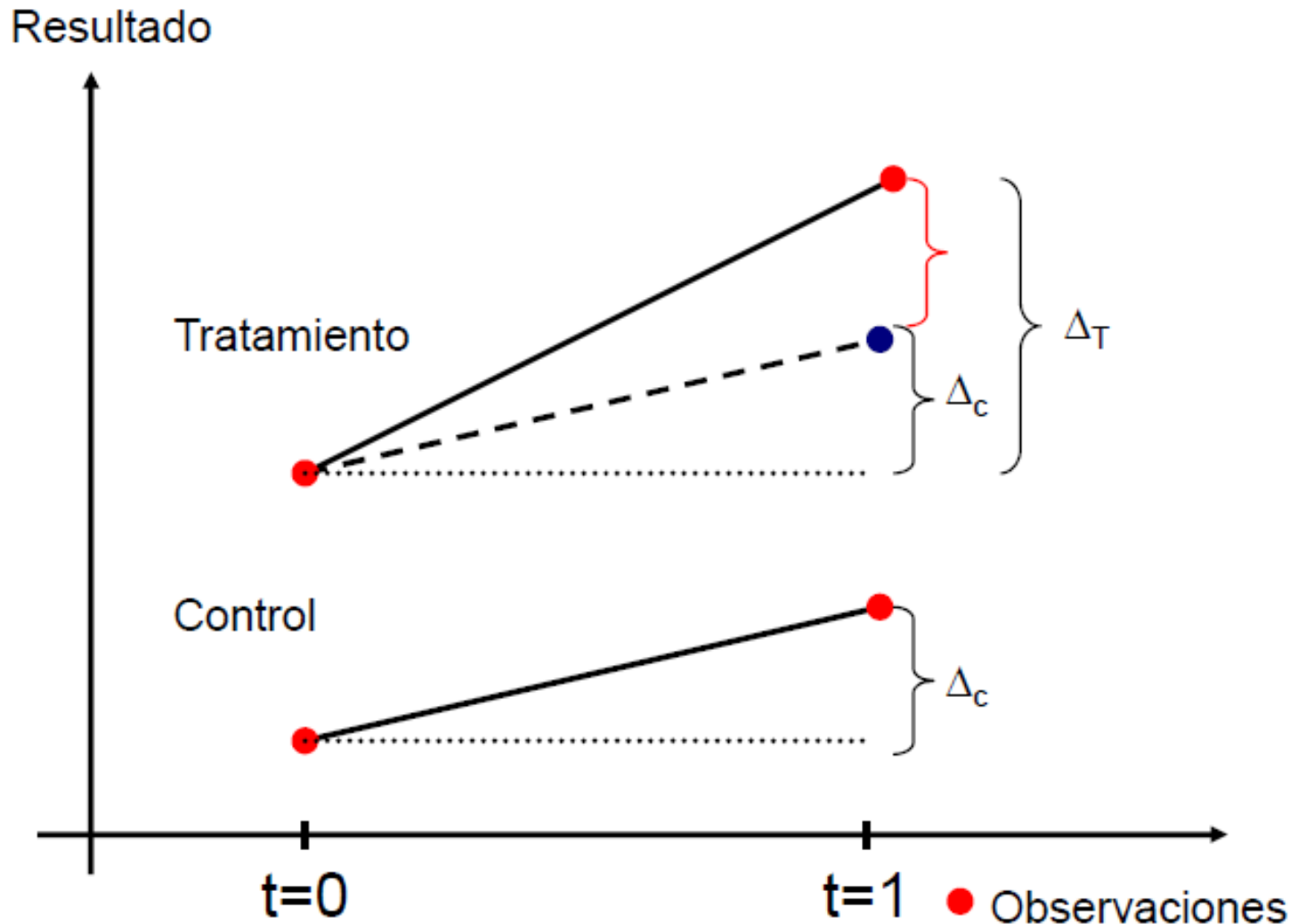
Repaso: ¿Cuándo usamos DD?

- No siempre se puede aleatorizar: impacto de un evento pasado.
- Se necesita identificar un grupo afectado por el evento (tratamiento) y otro no afectado (control)
- Experimento naturales: explotar variación de políticas a nivel temporal y espacial
 - Cambio de política inesperado
 - Política que afecta sólo a personas de 17 años y no de 18 años
- La calidad del grupo control determina la validez de la estrategia de identificación

Diferencias en Diferencias

	Antes Cambio	Después Cambio	Diferencia
Grupo 1 (Treat)	Y_{t1}	Y_{t2}	$\Delta Y_t = Y_{t2} - Y_{t1}$
Grupo 2 (Control)	Y_{c1}	Y_{c2}	$\Delta Y_c = Y_{c2} - Y_{c1}$
Diferencia			$\Delta\Delta Y$ $\Delta Y_t - \Delta Y_c$

Diferencias en Diferencias



Diferencias en Diferencias

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 T_{it} + \beta_2 A_{it} + \beta_3 T_{it} A_{it} + \varepsilon_{it}$$

	Antes Cambio	Después Cambio	Diferencia
Grupo 1 (Treat)	$\beta_0 + \beta_1$	$\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$	$\Delta Y_t = \beta_2 + \beta_3$
Grupo 2 (Control)	β_0	$\beta_0 + \beta_2$	$\Delta Y_c = \beta_2$
Diferencia			$\Delta \Delta Y = \beta_3$

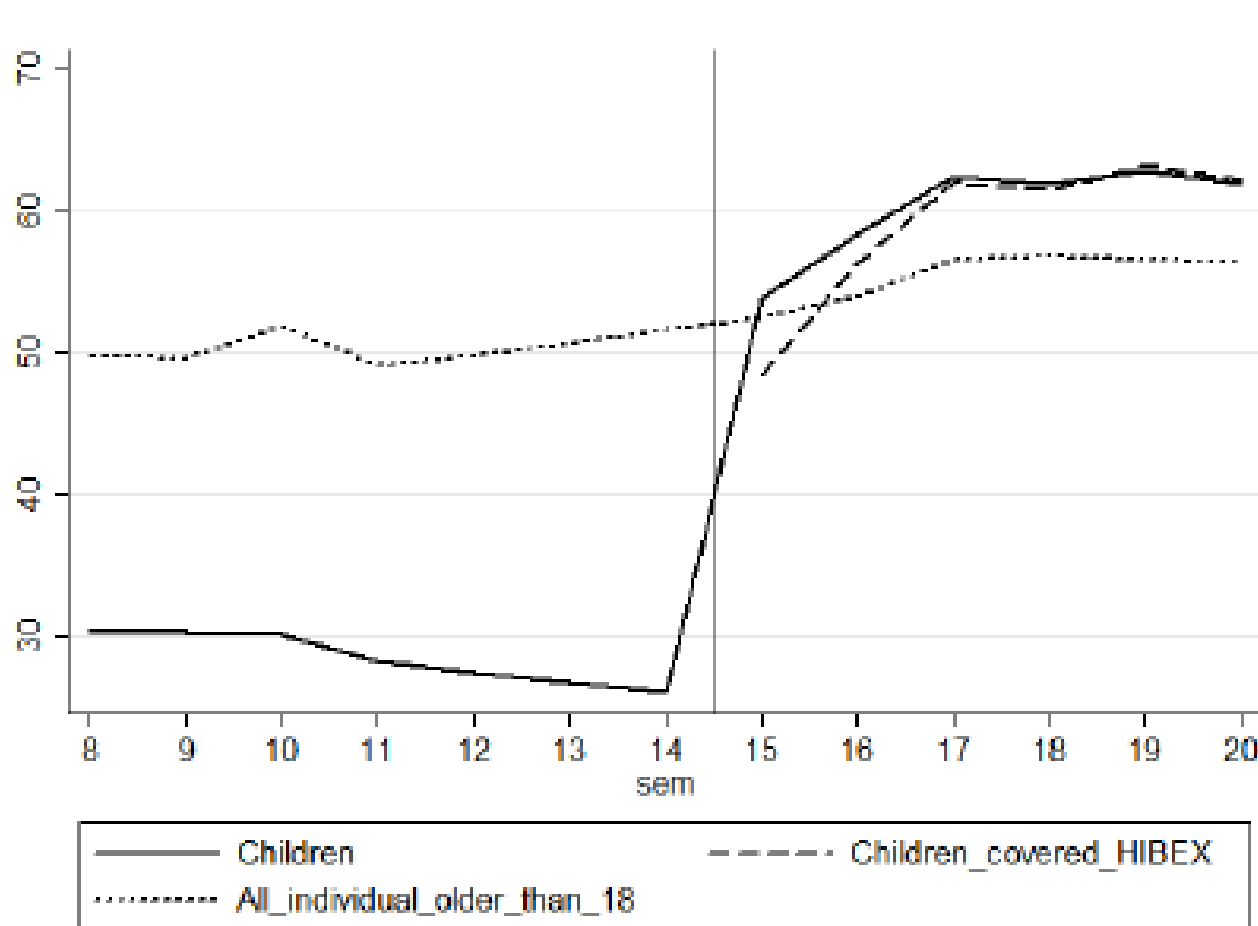
Trabajo Práctico 2

- El objetivo de la clase es replicar el trabajo de **Bérgolo y Cruces (2011)** sobre la reforma de salud en Uruguay y su efecto en la informalidad.
- Reforma de Salud en Uruguay: extiende la cobertura de salud a otros miembros de la familia (2008 a hijos; 2010/2011 cónyuges)
 - Para los asalariados registrados con hijos <18 de asalariados registrados (formales)
 - Con trabajo formal mayor a 25 horas semanales
 - Aumenta la contribución (% del salario)

Trabajo Práctico 2

- ¿Mayor cobertura de este beneficio mejora los incentivos a tomar un empleo registrado?
- ¿Mayor respuesta (efectos heterogéneos) en grupos donde los incentivos financieros son mas fuertes?
- ¿Hay otros márgenes relevantes? (Versión 2014)
 - entrar al mercado laboral (extensivo)
 - aumentar las horas de trabajo (intensivo)
 - subdeclaración de ingresos laborales

Cobertura del sistema de salud en el sector privado, antes y después de la Reforma



Base de Datos

- Para simplificar, trabajamos sobre las bases de datos procesadas y “unidas”. Corresponde a un pool de la *Encuesta Continua de Hogares* (ECH) de Uruguay.
- Las variables de la base de datos tienen etiquetas – label
 - `describe`

Muestra

- En el trabajo se utilizan
 - asalariados, sector privado, zonas urbanas, 19-60 años (variable `muestra`)
- El período pre-política es 2005-2007
- El período pos-política es 2009
- Los trabajadores formales se definen como aquellos con derecho a jubilación/pensión.

Modelo Econométrico Básico

- Los datos varían por
 - individuo (i)
 - tiempo (t)
- El resultado es Y_{it} (principal: tasa de informalidad)
- Dos períodos solamente
- La intervención ocurre en un grupo de observaciones (e.g., individuos con hijo(s) < 18).
- La estrategia de ID consiste en comparar trabajadores con hijos (expuestos a la reforma) y sin hijos (no expuestos a la reforma).

Modelo Econométrico Básico

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 T_{it} + \beta_2 A_{it} + \beta_3 T_{it}A_{it} + \varepsilon_{it}$$

- Tres variables clave
 - $T_{it} = 1$ si observación i será eventualmente tratada (e.g., individuos con hijo(s) < 18)
 - $A_{it} = 1$ en los períodos en los que ocurre el tratamiento (e.g., reforma salud)
 - $T_{it}A_{it}$ -- término de interacción; individuos tratados después de la intervención

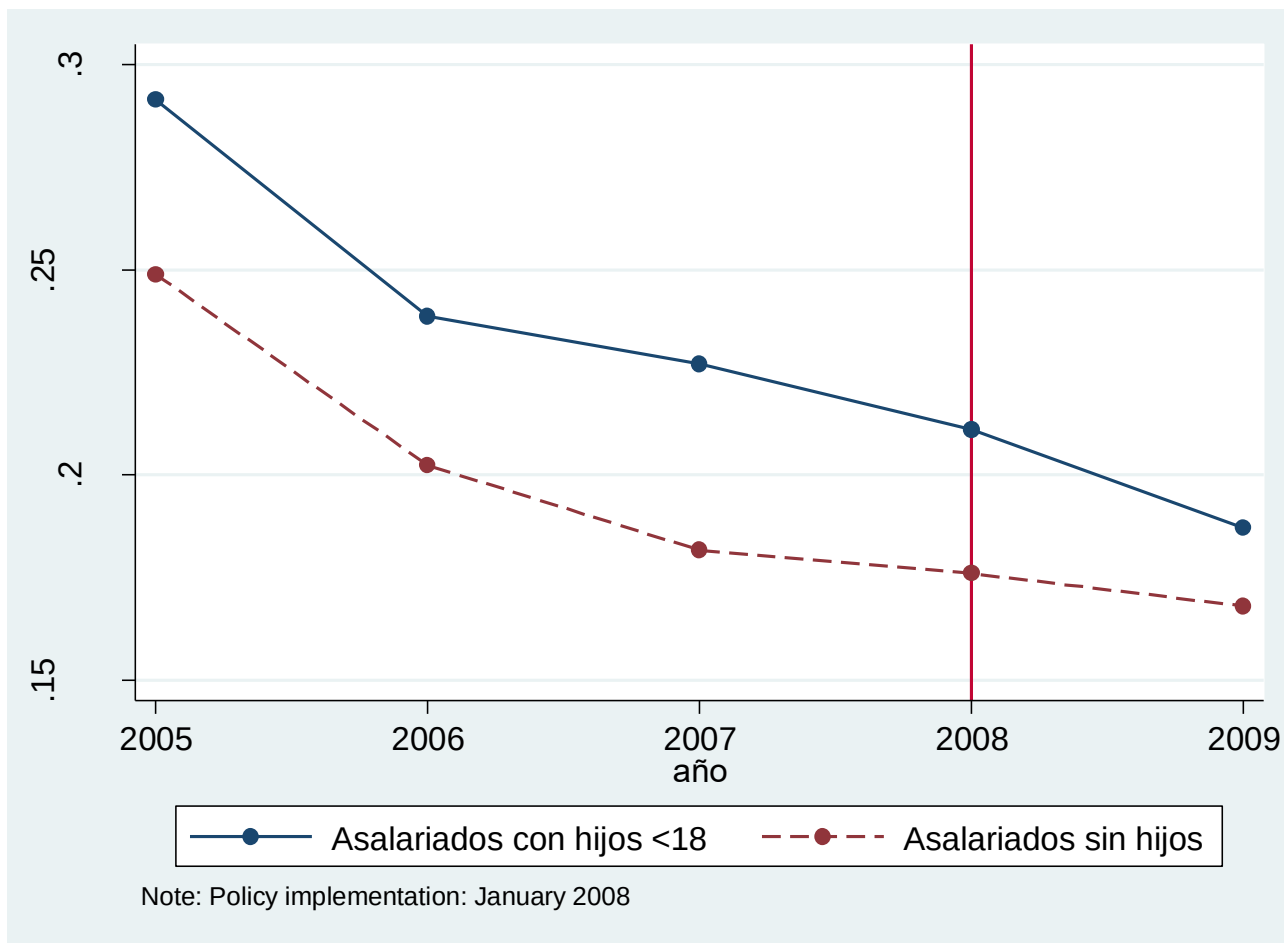
En el práctico...

- **Pregunta 2.** Estadísticas descriptivas
 - grupo de control, antes y después política
 - grupo de tratamiento, antes y después política
 - variables: informal, children_tot, age, man, married, head, yedu, region_*, fsize_*, sector_*, hswrp, wage_m

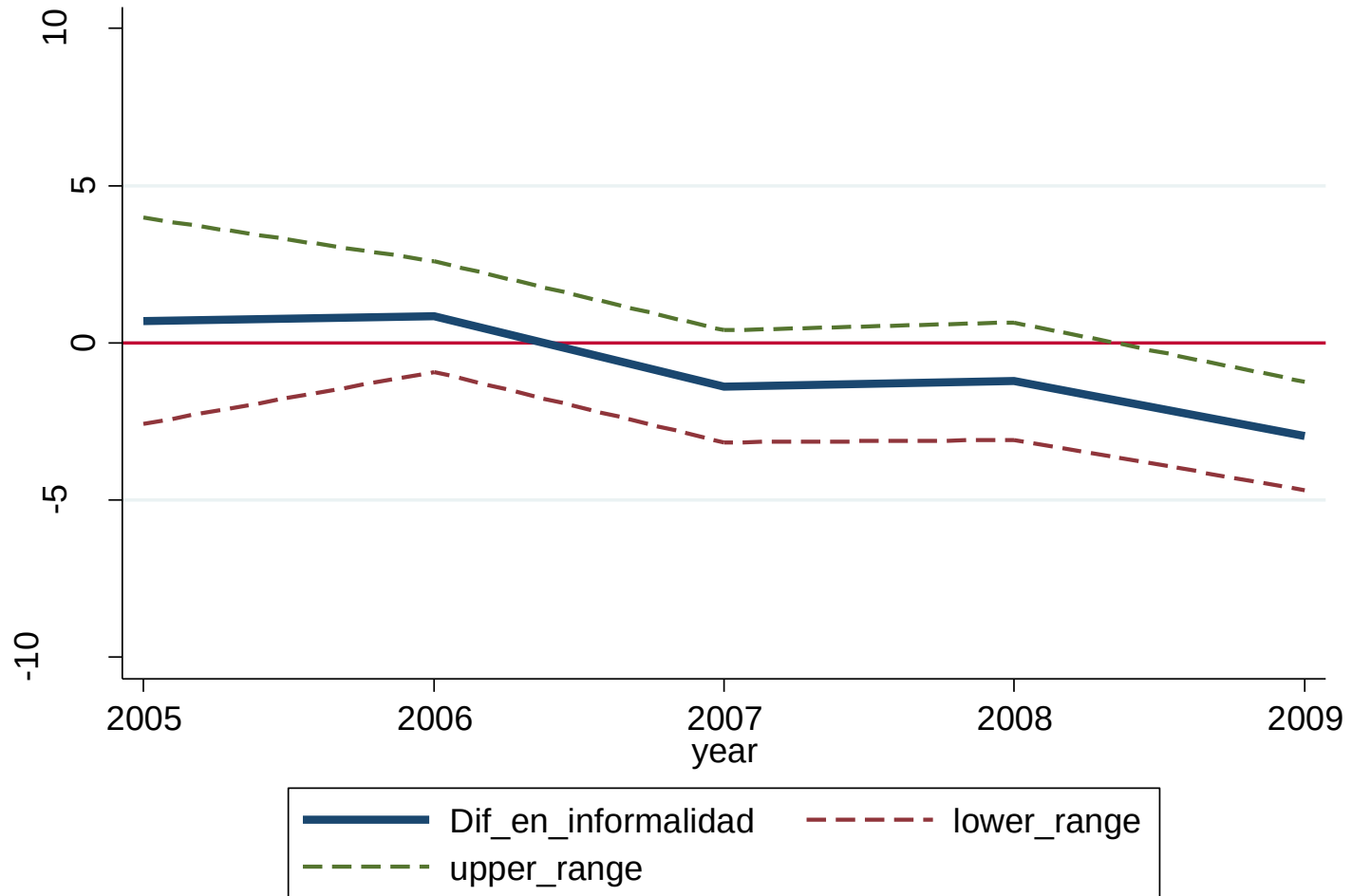
En el práctico...

- Calcular las tasas de informalidad
 - por año, por año y grupo (tratados y no tratados)
 - replicar figura 1 del paper (sin controles)
- Diferencia en la tasa de informalidad entre grupo control y tratamiento a lo largo del período 2005-2009
 - con controles
 - significatividad estadística.

Estadísticas Descriptivas



Estadísticas Descriptivas



Diff-in-Diff

- **Pregunta 3.** Estimar la ecuación (1) de Bérgholo y Cruces (2011) (página 11).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 postpol_{it} + \beta_2 children_{it} + \beta_3 children_{it} * postpol_{it} \\ + X'_{it}\gamma + \delta_t + \phi_r + \varepsilon_{it}$$

- Como variables de control utilizar
 - children_tot; man; head; married; yedu; yedu2
 - age; age2; fsize_*; sector_2-sector_9
 - i.year; i.dpto
- Utilizar ponderadores muestrales: [pw=pondera]

Resultados

- Se replica columna (8) de la Tabla 7.

Table 7

Further specification checks – individual level

	Main result (1)	Period 2005 - 2009 (8)
Children*Post	-0.0125*** [0.0033]	-0.0147*** [0.0026]
Children (<18 dummy)	-0.0109* [0.0054]	-0.0073 [0.0072]
Observations	84109	60469
R ²	0.31	0.29

Note: Data are from survey years 2001-2007 and 2009 of the *Enc*

Robustez: Experimentos Falsos

Pregunta 4.

Usamos una muestra restringida a un período pre-reforma (2005-2007), y reestimamos activando la dummy postpol en 2007.

Variable	sin-control	con-control	exp-falso
childrenposp	-0.0193	-0.0147	-0.0085
	0.0191	0.0385	0.3034
N	60469	60469	43839
r2	0.0391	0.2946	0.2944

legend: b/p

Robustez: DD Dinámico

Pregunta 5.

- DD especificación simple: promedios de tratamiento y control pre y post reforma
- DD especificación dinámica: se aprovecha mayor información incluyendo interacciones entre tratamiento y cada año
- Se omite el año de la reforma (los resultados se interpretan respecto a este año de referencia)
- Con tendencias lineales, el supuesto de identificación pasa a ser de Cambios Paralelos

Robustez: DD Dinámico

VARIABLES	Informal
<i>Children*year</i>	
2009	-0.0139* (0.00827)
2007	-0.00436 (0.00832)
2006	-0.000161 (0.00843)
2005	0.00900 (0.0123)
Observaciones	76,937
R-cuadrado	0.295

Errores estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1